

刘丰豪

☎ (+86) 135-0762-8699 | ✉ fenghaoliu8@gmail.com | 🏠 https://fenghaoL.github.io/ | 📷 FenghaoL | 🗣 Alex111011

教育背景

密歇根大学 - 安娜堡 (University of Michigan)

机器人学硕士 | GPA: 4.0/4.0

安娜堡, 美国

2025 年 8 月 - 2027 年 5 月

东南大学 (Southeast University)

信息与计算科学学士 | GPA: 3.53/4.0

南京, 中国

2021 年 8 月 - 2025 年 5 月

工作经历

基于声纳数据的神经渲染与三维重建 (成果已被 OCEANS 2026 接收)

安娜堡, 美国

研究助理 | 密歇根大学 FROG 实验室

2026 年 3 月 - 至今

- 基于 NeRF 的稀疏声纳三维感知:** 针对侧扫声纳数据极度稀疏与高度病态的特性, 从零实现 SIREN/Lambertian 隐式三维基线, 并在真实数据集上评测 NeuSSS (一种面向声纳数据的 NeRF 三维重建方法) 与 SIREN。
- 物理模型调优与性能评估:** 深入分析水下声学反射特性, 对网络及物理渲染模型进行完善和消融实验, 在实验室侧扫仿真数据及真实水下数据集上提取三维场景表征, 为水下机器人空间感知提供可靠基准。

途牛旅游网 (Tuniu)

南京, 中国

AI AGENT 算法实习生

2025 年 5 月 - 2025 年 8 月

- 多智能体路由层:** 利用 Qwen3 设计主调度器及异步验证机制构建多智能体路由层, 使路径规划准确率达到 93%, 平均延迟 2.57 秒。
- 检索流水线优化:** 部署 Milvus 向量数据库并微调 Sentence Transformer 模型, 将边缘案例 (Edge Cases) 的检索精度提升了 2%。
- 自动化评估系统:** 开发针对 POI 数据真实性及行程可行性的自动化检查工具, 修复了关键数据问题, 提升了生产流水线的鲁棒性。

项目经历

WAM 精密操作与 DAGger 后训练

安娜堡, 美国

研究生独立研究 | 密歇根大学

2026 年 8 月 - 至今

- WAM 全栈真机适配:** 将预训练 6.02B AHA-WAM 适配至双相机 SO-101, 用于圆柱与电源适配器精密插接; 融合多视角观测、本体状态/动作接口、action chunking 与有状态视觉记忆, 构建真机闭环推理系统。
- 人机协同 DAGger 后训练:** 构建接管/交还控制闭环与时序化纠正数据集; 仅在人类控制区间监督动作, 同时保留接管前上下文和可用未来视频目标, 并结合带掩码的 Flow Matching、1:1 专家演示回放和全参数 Video-Action 联合训练; 覆盖 149 条轨迹、231 段接管及 7,749 个人类控制帧。
- 真机评测与错误恢复:** 开展 Segment-only/History/History+Future 受控消融与留出视频评测; 将圆柱插入成功率由 7.7% 提升至 46.2%、电源适配器插入由 50.0% 提升至 75.0%, 分析时序上下文和预测质量对恢复行为的任务相关影响。

基于自回归大模型 (g0.5) 的机械臂真机闭环与离线强化学习 (DPO)

安娜堡, 美国

研究生独立项目 | 密歇根大学

2026 年 6 月 - 至今

- 端到端真机数据管线与 SFT 基线建立:** 基于 LeRobot 独立完成 SO101 机械臂主从臂标定与双相机遥操作环境搭建; 清洗并整理 156 条专家演示, 完成 g0.5 基座的 4 epoch 全量 SFT, 打通跨任务 (如放置卷纸/方块) 的基础泛化能力。
- 基于初始化的离线轨迹偏好构建:** 针对 SFT 在边缘场景易失效的瓶颈, 针对 8 种边缘初始化场景 (8 个 Bucket) 采集 56 条 policy 运行/中途接管数据 (成功/失败轨迹), 设计离线偏好数据管线。精细定义配对逻辑: 将同任务、同初始化 Bucket 内的成功轨迹作为 Chosen、失败轨迹作为 Rejected, 并将其展开为固定长度的序列窗口, 构建高质量对比数据集。
- 自回归动作端 DPO RL 算法设计与实现:** 深入剖析 GRAPE 框架的 TPO 思想并重构接入现有训练栈; 在 g0.5 自回归 action-token 维度精确计算 Reference 与 Policy logprob, 设计带正则项的联合损失函数 (DPO Loss + Chosen CE)。针对全量微调 (非 LoRA) 极易引发的 OOM 的问题, 设计了 Reference logprob 的离线预计算与 Cache 机制, 大幅削减了双模型同驻的显存开销。相比纯 SFT, 仅用 1 epoch 即实现显著更优的收敛稳定性。
- 动作表征优化与无缝闭环部署:** 针对 SO101 关节空间重构动作表示; 搭建 WebSocket + SSH tunnel 低延迟远程推理服务, 结合动作限幅与重规划机制, 成功实现复杂物理世界交互的高鲁棒性闭环。

基于扩散 VLA 模型 ($\pi 0.5$) 的微调机制与消融分析

安娜堡, 美国

研究生独立项目 | 密歇根大学

2026 年 6 月

- 基于 LIBERO 数据集的复现与高效微调分析:** 基于 OpenPI/JAX/Flax 框架, 在 4xA100 40GB 上复现 $\pi 0.5$ 的底层训练管线, 针对 LIBERO-Spatial 仿真数据集展开大规模多模态微调实验。
- 模块化微调策略与定性消融分析:** 对比了全量微调、PaliGemma LoRA 与 Action Expert LoRA 的性能差异; 实验定量分析了纯动作专家微调效果欠佳的根本原因, 验证了 VLA 模型空间关系推理能力高度耦合于视觉-语言基模 (如 SigLIP/PaliGemma) 的底层逻辑, 为真机部署的模型选型提供了关键理论支撑。

5-DoF 机械臂运动学与视觉引导控制

安娜堡, 美国

研究生项目 | 密歇根大学

2025 年 8 月 - 2025 年 10 月

- 运动学与感知-控制闭环:** 基于 PoX 实现正运动学 (平均误差 1.9%) 及多解几何 IK; 通过 AprilTag PnP/单应性变换完成相机标定, 并集成 HSV 定位、IK 与关节指令执行, 构建 “Click-to-Grab” 半自主分拣与堆叠系统。

专业技能

编程/系统

Python, C++, Linux, Git, Docker, CMake, WebSocket, Hugging Face

机器人学习

PyTorch, JAX/Flax, BC/HG-DAGger, DPO, VLA/WAM, NeRF, Flow Matching, LeRobot/OpenPI, 多 GPU/DeepSpeed

机械臂/控制

机器人操作, 遥操作, 运动学 (PoX/IK), 相机-机械臂标定, 运动规划, PID 控制, ROS 2, OpenCV